

Der Aharonov-Bohm-Effekt

Matti Weber

Universität Heidelberg

Key Experiments in Quantum Science Seminar

02.07.2026

Der Aharonov-Bohm-Effekt zeigt, dass die beobachtbare Quantenphase von globalen Eigenschaften elektromagnetischer Potentiale abhängen kann, obwohl die Teilchenbahnen in einem feldfreien Gebiet liegen. Der Effekt wird erläutert und die Experimente von Chambers und Tonomura werden diskutiert. Besonderes Gewicht liegt dabei auf Tonomuras Verbesserungen und der Rolle der Elektronenholografie, die eine eindeutige Bestätigung des magnetischen Aharonov-Bohm-Effekts ermöglichte.

1 Einführung

Bereits 1949 beschrieben Werner Ehrenberg und Raymond E. Siday eine magnetische Phasenverschiebung in der Elektronenoptik.¹ Yakir Aharonov und David Bohm entwickelten diesen Gedanken 1959 an der University of Bristol unabhängig weiter. Sie zeigten, dass geladene Teilchen eine relative Phase aufnehmen können, selbst wenn sie sich nur durch Bereiche bewegen, in denen die elektromagnetischen Felder verschwinden.²

Der heute nach ihnen benannte Aharonov-Bohm-Effekt löste intensive Diskussionen in der Fachwelt aus. In der klassischen Elektrodynamik lassen sich die Potentiale häufig als Hilfsgrößen zur Berechnung der Felder auffassen; in der Quantenmechanik enthält ihr Wegintegral jedoch global messbare Information. Dabei ist nicht das eichabhängige Potential an einem einzelnen Punkt beobachtbar, sondern der eichinvariante Phasenunterschied zwischen verschiedenen Wegen.³

Chen Ning Yang, Nobelpreisträger und Mitbegründer der modernen Eichtheorien, beschäftigte sich intensiv mit dem AB-Effekt. Gemeinsam mit Tai Tsun Wu arbeitete er den nichtintegrierbaren Phasenfaktor als grundlegendes geometrisches Objekt von Eichtheorien heraus.⁴

Dieser Beitrag erläutert zunächst die theoretische Idee des Effekts und diskutiert den frühesten experimentellen Test sowie dessen Grenzen. Der Hauptteil konzentriert sich anschließend auf das Experiment von Akira Tonomura, das den magnetischen Effekt bei vollständig abgeschirmtem Fluss überzeugend bestätigte. Zum Schluss werden der heutige Stand sowie offene Perspektiven des AB-Effekts aufgezeigt.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Phasenfaktor

Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen ist die Schrödingergleichung:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \hat{H} \psi(\mathbf{x}, t) \quad (1)$$

Zunächst wird ein geladenes Teilchen in einem räumlich konstanten, aber zeitabhängigen elektrischen Potential $\Phi(t)$ betrachtet. Die potentielle Energie ist klassisch durch $V(t) = q\Phi(t)$ gegeben. Der Hamiltonoperator lautet nach der kanonischen Quantisierung

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + q\Phi(t) \quad (2)$$

Da das Potential räumlich konstant ist, wirkt der Term $q\Phi(t)$ lediglich als zeitabhängiger Skalar. Er kommutiert daher mit dem kinetischen Anteil des Hamiltonoperators. Die beiden Anteile beeinflussen die Zeitentwicklung unabhängig voneinander und können somit getrennt betrachtet werden. Für den Potentialanteil allein erhalten wir

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = q\Phi(t) \psi(\mathbf{x}, t) \quad (3)$$

Diese Differentialgleichung lässt sich durch Separation der Variablen lösen. Das Ergebnis lautet

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \exp\left(-\frac{iq}{\hbar} \int_0^t \Phi(t') dt'\right) \psi(\mathbf{x}, 0) \quad (4)$$

Das elektrische Potential trägt also zur zeitlichen Entwicklung der Wellenfunktion nur einen Phasenfaktor bei. Eine solche globale Phase ist für sich genommen nicht direkt beobachtbar. Beobachtbar wird sie jedoch dann, wenn zwei kohärente Teilstrahlen unterschiedliche Phasen aufnehmen und anschließend wieder zur Interferenz gebracht werden. Für zwei Wege mit unterschiedlichen Potentialen ergibt sich beispielsweise eine relative Phasenverschiebung

$$\Delta\varphi = -\frac{q}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} (\Phi_1(t) - \Phi_2(t)) dt \quad (5)$$

Diese Phase lässt sich auf den elektromagnetischen Fall verallgemeinern. Aharonov und Bohm bestimmten diese Verallgemeinerung auf Grundlage des Pfadintegralformalismus der Quantenmechanik.² Die Zeitentwicklung eines geladenen Teilchens entlang eines Weges wird

dann durch einen weginTEGRALabhängigen Phasenfaktor beschrieben:

$$\exp \left[\frac{iq}{\hbar} \left(\int \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} - \int \Phi dt \right) \right] \quad (6)$$

Für zwei Wege, die gemeinsam eine geschlossene Kurve C bilden, ergibt sich mit dem Satz von Stokes der eichinvariante magnetische Phasenunterschied

$$\Delta\varphi_{AB} = \frac{q}{\hbar} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q}{\hbar} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\hbar} \Phi_B. \quad (7)$$

Die messbare Phase hängt somit nur vom eingeschlossenen magnetischen Fluss Φ_B ab. Sie ist der zentrale Gegenstand des Aharonov-Bohm-Effekts.⁴ Ihre Konsequenzen werden nun anhand zweier idealisierter Experimente erläutert.

2.2 AB-Experimente

Aharonov und Bohm schlugen ursprünglich zwei Experimente vor, um die physikalische Bedeutung ihres weginTEGRALabhängigen Phasenfaktors beziehungsweise des Skalar- und Vektorpotentials zu demonstrieren.² Diese werden heute als elektrischer und magnetischer AB-Effekt bezeichnet. Im elektrischen Aufbau wird ein kohärentes Elektronenwellenpaket in zwei Teilstrahlen aufgespalten, die durch getrennte leitende Röhren geführt werden. Während sich die Elektronen innerhalb der Röhren befinden, werden diese auf unterschiedliche elektrostatische Potentiale geladen. Bevor die Elektronen die Enden der Röhren erreichen, werden die Röhren wieder entladen. Anschließend werden die beiden Teilstrahlen überlagert, sodass die erwartete Phasenverschiebung gemessen werden kann.

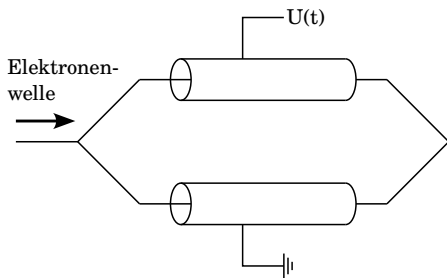


Abb. 1: Aufbau des elektrischen AB-Effekts.

In der idealisierten Beschreibung von unendlich langen Röhren sind die Elektronen dabei keinem elektrischen Feld ausgesetzt; dennoch entsteht eine relative Phasenverschiebung durch den zeitlich integrierten Potentialunterschied. Der magnetische Aharonov-Bohm-Effekt ist analog aufgebaut: Zwei kohärente Elektronenstrahlen werden auf verschiedenen Seiten um eine abgeschirmte, als unendlich lang idealisierte Spule herumgeführt und anschließend wieder zur Interferenz gebracht.

Das Magnetfeld ist dabei vollständig auf das Innere der Spule beschränkt. Die Elektronen bewegen sich also erneut in einem feldfreien Bereich, in dem das Vektorpotential beziehungsweise der zugehörige Phasenfaktor dennoch nicht trivial ist. Nach der Phasenformel

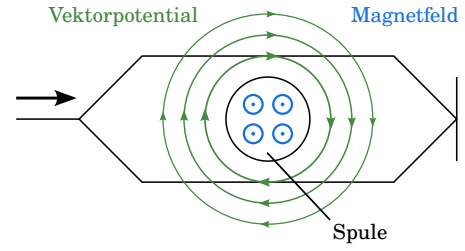


Abb. 2: Aufbau des magnetischen AB-Effekts.

wird daher ein Phasenunterschied zwischen den Elektronenstrahlen erwartet. Dieser ist proportional zum eingeschlossenen magnetischen Fluss.

In beiden Fällen werden Idealisierungen vorgenommen. Die Röhren beziehungsweise die Spule werden als hinreichend lang angenommen, und die elektromagnetischen Felder werden so abgeschirmt oder lokalisiert, dass sie die Elektronen entlang ihrer Bahnen nicht erreichen. Die zentrale Aussage beider Experimente ist daher, dass Elektronen eine messbare Phasenverschiebung erfahren können, obwohl sie sich in einem Bereich bewegen, in dem die elektromagnetischen Felder verschwinden. Eine lokale und fundamentale Beschreibung der Wechselwirkung kann sich folglich nicht allein auf die lokalen Feldstärken stützen.

3 Chambers' AB-Experiment (1960)

3.1 Aufbau

Da die experimentelle Umsetzung des elektrischen AB-Effekts zeitabhängige Potentiale erfordert, konzentrierte sich die Forschung zunächst auf die magnetische Variante. Den ersten experimentellen Test führte R. G. Chambers 1960 durch, nur ein Jahr nach der theoretischen Publikation von Aharonov und Bohm.⁵ Chambers nutzte ein modifiziertes Elektronenmikroskop als Quelle kohärenter Elektronen. Um die für den Effekt nötige Interferenz zu erzeugen, wurde der Elektronenstrahl mithilfe eines elektrostatischen Biprismas aufgeteilt. Dieses bestand aus einem aluminisierten Quarzfaden von etwa 1,5 μm Durchmesser. Der Faden teilte den Strahl und erzeugte einen geometrischen Schatten; eine positive Spannung lenkte die beiden Teilwellen elektrostatisch aufeinander zu. Im Überlappungsbereich hinter dem Faden entstand auf einem Film ein Interferenzmuster aus annähernd äquidistanten Streifen.⁵

Anstelle einer Spule platzierte Chambers einen magnetisierten Eisen-Whisker im geometrischen Schatten des Biprisma-Fadens. Die einkristalline Eisennadel war ungefähr 1 μm breit und 0,5 mm lang, bestand aus einer einzigen magnetischen Domäne und lief spitz zu.^{5;6}

3.2 Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen charakteristisch geneigte Interferenzstreifen, während die äußere Begrenzung des Musters stationär blieb. Die Erklärung dieser Neigung führt zur Hauptkritik des Versuchs. Aufgrund der konischen

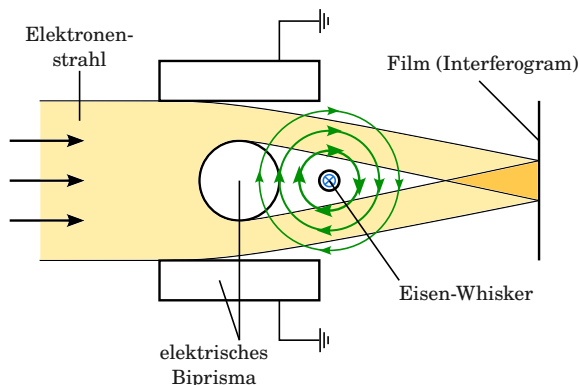


Abb. 3: Aufbau von Chambers' Experiment.

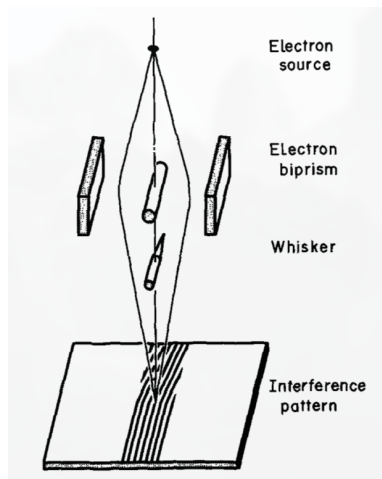
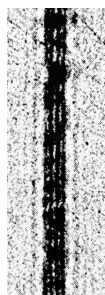
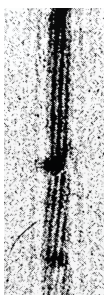


Abb. 4: Dreidimensionaler Versuchsaufbau nach Chambers.⁶

Geometrie nahm der von den Teilstrahlen eingeschlossene magnetische Fluss entlang des Whiskers ab, wodurch sich das Interferenzmuster kontinuierlich verschob. Kritiker wiesen jedoch darauf hin, dass aus dem spitz zulaufenden Whisker Streufelder austreten und die Teilstrahlen durch die Lorentzkraft ablenken könnten. Damit war eine rein kraftfreie Erklärung der Streifenneigung noch nicht zweifelsfrei gesichert.⁷



(a) Ohne Whisker



(b) Mit Whisker

Abb. 5: Vergleich der Interferenzmuster.

In den folgenden Jahrzehnten wurden zahlreiche Varianten des AB-Experiments realisiert. Eine besonders überzeugende Bestätigung unter strenger Trennung von Elektronenwelle und Magnetfeld gelang Tonomuras Gruppe 1986.^{6;7}

4 Tonomuras AB-Experiment (1986)

Akira Tonomura arbeitete im Advanced Research Laboratory von Hitachi Ltd. Seine Gruppe entwickelte dort die Feldemissions-Elektronenmikroskopie und Elektronenholografie entscheidend weiter. Auf dieser Grundlage konzipierte sie einen AB-Versuch, der 1986 in einer großen Kollaboration durchgeführt wurde und den magnetischen Effekt bei vollständig abgeschirmtem Fluss bestätigte.^{6;8}

Die Verbesserungen gegenüber früheren Experimenten beruhen im Wesentlichen auf drei Elementen: einer verbesserten Elektronenquelle, einer neuen Interferometrie-technik, der Elektronenholografie, und neuen Ansätzen zur Trennung von Elektronenwelle und Magnetfeld. Diese werden zunächst einzeln erläutert; anschließend wird der vollständige Aufbau dargestellt.

4.1 Elektronenquelle

Als Quelle kohärenter Elektronenwellen diente ein bei Hitachi entwickeltes Feldemissions-Elektronenmikroskop. Kernstück der Feldemissionskanone war eine Wolframspitze mit einem Radius von ungefähr 100 Å. Anders als bei den damals üblichen thermischen Quellen wurden die Elektronen durch ein starkes elektrisches Feld zwischen Spitze und erster Anode mittels Tunneleffekt extrahiert. Eine zweite Anode beschleunigte sie auf 150 kV. Zur Stabilisierung und zum Schutz der Spitze wurde die Quelle bei einem Druck in der Größenordnung von $1 \cdot 10^{-10}$ Torr betrieben. Kondensorlinsen formten anschließend einen nahezu parallelen Strahl.⁶

Die Feldemissionsquelle bot eine deutlich höhere räumliche Kohärenz und etwa eine Größenordnung bessere Auflösung als die von Chambers verwendete Apparatur. Mit einer verwandten Anordnung demonstrierte Tonomuras Gruppe später auch den schrittweisen Aufbau eines Interferenzmusters aus einzeln detektierten Elektronen.^{6;9}

4.2 Feldabschirmung

Die Kritik an früheren Versuchen lief letztlich auf eine unzureichende Trennung von Elektronenwelle und Magnetfeld hinaus. Bei Chambers erleichterte die offene Whisker-Geometrie zwar die Interferenzmessung, ließ jedoch Streufelder zu. Tonomuras Gruppe verwendete deshalb einen mikroskopischen, lithografisch hergestellten Ring aus einer ferromagnetischen Legierung. Seine toroidale Geometrie schließt die magnetischen Feldlinien und vermeidet damit die problematischen offenen Enden des Whiskers. Die Verwendung eines Torus für den AB-Effekt geht auf G. T. Trammel zurück.^{6;10}

Verglichen wird die Phase von Teilwellen durch die zentrale Öffnung mit derjenigen von Teilwellen außerhalb des Torus.

Zur zusätzlichen Abschirmung wurde der Ring mit einer 2500 Å dicken Niobschicht überzogen und während des Experiments unter die Sprungtemperatur abgekühlt.

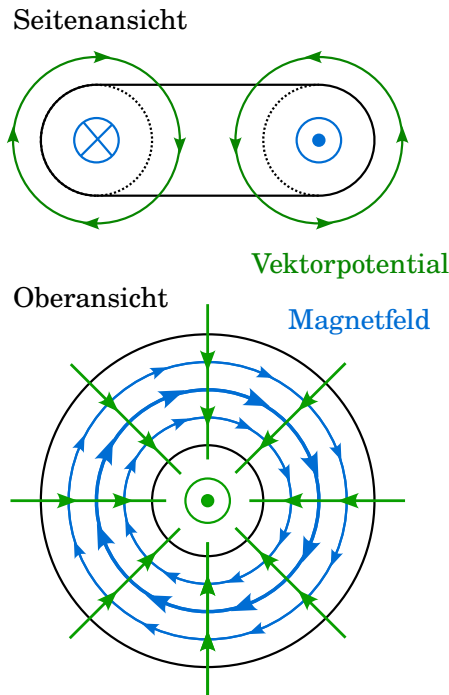
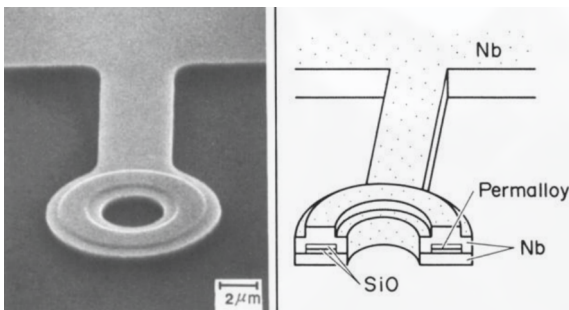


Abb. 6: Magnetfeld eines torusförmigen Rings.

Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt verhinderte, dass magnetischer Fluss die supraleitende Schicht durchdrang und die Elektronenbahnen erreichte. Eine 500 Å bis 2000 Å dicke Kupferschicht blockierte zugleich die Elektronenwelle im Material und verringerte elektrostatische Aufladung. Die fertige Probe befand sich auf einem mikroskopischen Kupfernetz.^{6;8}

Abb. 7: Torus-Probe im AB-Aufbau.⁸

4.3 Elektronenholografie

Die Elektronenholografie ist ein zweistufiges Bildgebungsverfahren. Während die Fotografie nur die Intensität einer Welle aufzeichnet, codiert ein Hologramm mithilfe der Interferenz mit einer Referenzwelle zusätzlich deren relative Phase. Im zweiten Schritt lässt sich die aufgezeichnete Wellenfront mit einer geeigneten Rekonstruktionswelle wiederherstellen. Im Folgenden wird das für Tonomuras Experiment wesentliche Prinzip anhand eines einfachen Falls erläutert.^{6;11}

Ein Laserstrahl werde in zwei Teile aufgespalten. Ein Teil trifft auf ein Objekt und wird von diesem als Objektwelle gestreut. Der zweite Teil läuft möglichst unverändert am Objekt vorbei und bildet die Referenzwelle.

Beide Wellen werden anschließend auf einer fotografischen Platte oder einem Film überlagert.

Der Film misst die Phase der Lichtwelle nicht direkt, sondern zunächst nur ihre Intensität. Für die Objektwelle allein ginge die Phaseninformation daher verloren. Bei der Überlagerung von Objekt- und Referenzwelle entsteht jedoch ein Interferenzmuster, dessen Streifenlage von ihrer relativen Phase abhängt. Die Phase wird somit nicht direkt fotografiert, aber in der Lage der Interferenzstreifen gespeichert.

Mathematisch lässt sich dies knapp ausdrücken: Auf dem Film überlagern sich Referenz- und Objektwelle. Die gemessene Intensität ist daher proportional zu

$$I = |R + O|^2 = |R|^2 + |O|^2 + R^*O + RO^* \quad (8)$$

Darin stecken nicht nur die einzelnen Intensitäten von Referenz- und Objektwelle, sondern auch Kreuzterme. Diese enthalten die relative Phase zwischen beiden Wellen. Daher enthält ein Hologramm mehr Informationen als ein gewöhnliches Foto.

Der einfachste Fall ist das Hologramm eines einzelnen Punktes. Ein einzelner Objektpunkt sendet näherungsweise eine Kugelwelle aus, während die Referenzwelle eben ist. Ihre Überlagerung erzeugt ein System aus Ringen, die Orte konstruktiver und destruktiver Interferenz markieren. Das Hologramm ähnelt daher nicht unmittelbar dem Objekt, sondern ist eine codierte Aufzeichnung seiner Wellenfront.

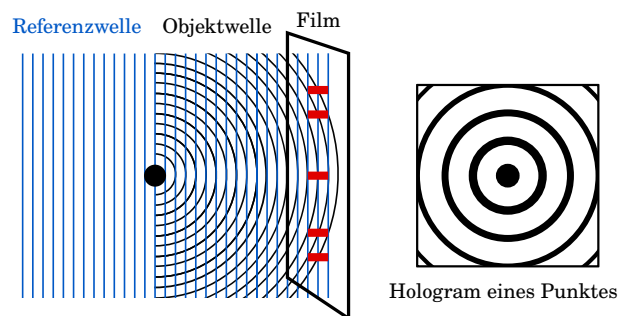


Abb. 8: Aufnahme eines Punkthologramms.

Bei der Rekonstruktion wird das entwickelte Hologramm mit einer Welle beleuchtet, die der ursprünglichen Referenzwelle entspricht. Die Beugung am Hologramm erzeugt erneut eine Welle mit der Form der ursprünglichen Objektwelle. Für den einzelnen Objektpunkt entsteht somit wieder eine Kugelwelle, die scheinbar von dessen ursprünglicher Position ausgeht.

Das Punktbeispiel lässt sich auf ein ausgedehntes Objekt übertragen. Jeder Objektpunkt trägt eine eigene Teilwelle und damit ein eigenes Interferenzmuster bei; das vollständige Hologramm ist deren Überlagerung.

Aufgrund der Linearität der Wellenausbreitung addieren sich die Amplituden der Punktwellen. Bei der Rekonstruktion wird daher die gesamte Wellenfront des Objekts einschließlich ihrer Phaseninformation wiederhergestellt.

Dieses Prinzip ermöglicht es, die im Elektronenstrahl enthaltene Phaseninformation zunächst in einem Holo-

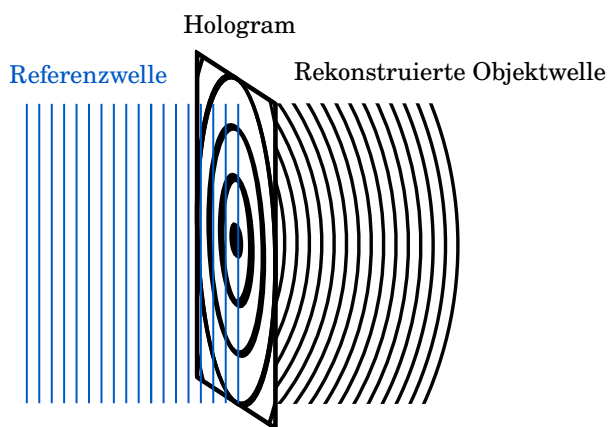


Abb. 9: Rekonstruktion eines Punkthologramms.

gramm zu speichern und anschließend optisch auszulesen.

4.4 Aufbau

Zur Aufnahme des Elektronenhologramms wurde der Torus in eine Hälfte des kohärenten Elektronenstrahls eingebracht. Diese Hälfte bildete die Objektwelle, die andere die Referenzwelle. Innerhalb der Objektwelle verliefen Teilwellen durch die Öffnung oder außerhalb des Torus; auf den Ring treffende Elektronen wurden absorbiert. Wie bei Chambers kam ein Möllenstedt-Biprisma zum Einsatz, das Objekt- und Referenzwelle aufeinanderlenkte und zur Interferenz brachte. Vor der Aufzeichnung auf Film wurde das Muster durch eine Elektronenlinse vergrößert.⁶

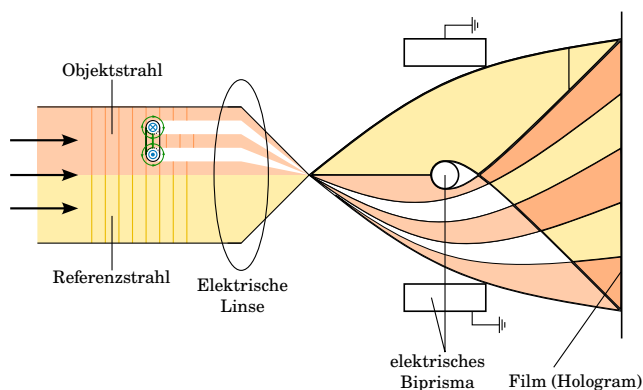


Abb. 10: Aufbau von Tonomuras Elektronenholografie.

Die Rekonstruktion erfolgte nicht mit Elektronen, sondern mit dem Licht eines He-Ne-Lasers. Die Vergrößerung war notwendig, weil die Elektronenwellenlänge ungefähr $0,03 \text{ \AA}$, die Laserwellenlänge dagegen $6328 \text{ \AA}$ betrug. Für eine maßstabsgetreue Winkelrekonstruktion wäre eine etwa 210 000-fache Vergrößerung optimal gewesen; die experimentell realisierte 1000-fache Vergrößerung genügte für den Phasennachweis.⁶

Durch Bestrahlung des Hologramms mit dem Laser wurde die ursprüngliche Elektronenwellenfront einschließlich ihrer Phasenstruktur als optische Welle rekonstruiert. Eine gewöhnliche Kamera würde dennoch nur die

Intensität und damit im Wesentlichen den Schatten des Torus registrieren. Zur Sichtbarmachung der Phase wurde die rekonstruierte Welle deshalb in einem Mach-Zehnder-Interferometer erneut mit einer Referenzwelle überlagert.

Dafür wurde der He-Ne-Laser in zwei Strahlen aufgeteilt. Nach der Passage des Hologramms wurden Rekonstruktions- und Referenzstrahl an der Kamera überlagert; ein zusätzliches holografisches Verfahren verdoppelte die Streifendichte. Damit war die Elektronenholografie abgeschlossen.⁶

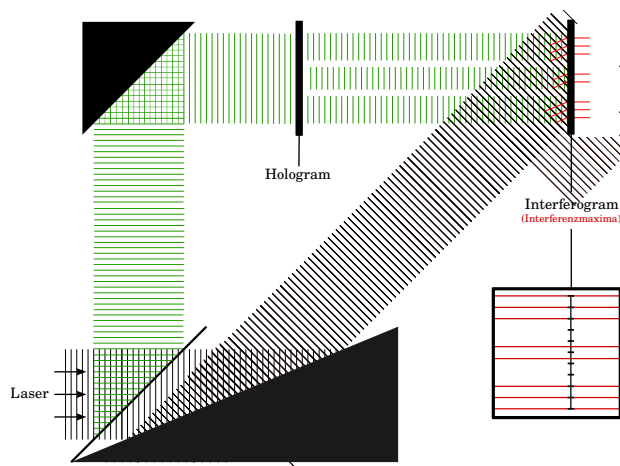
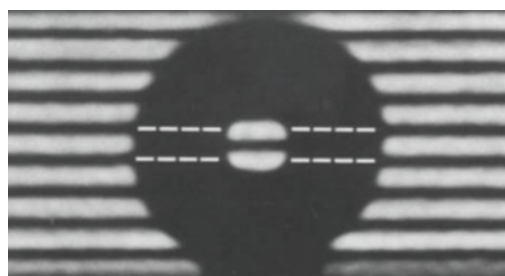


Abb. 11: Übergang vom Hologramm zum Interferogramm.

Nach dieser Diskussion des Versuchsaufbaus werden nun die Ergebnisse betrachtet.

4.5 Ergebnisse

Abb. 12: Finales Interferogramm des Experiments.⁸

Das finale Interferogramm zeigt eine klare Phasenverschiebung zwischen den inneren und äußeren Teilwellen. Ihr Betrag stimmt innerhalb der experimentellen Genauigkeit mit der theoretischen Vorhersage von Aharonov und Bohm überein. Da der magnetische Fluss sowohl durch die toroidale Geometrie als auch durch die supraleitende Niobschicht von der Elektronenwelle getrennt war, gilt das Experiment als eindeutige Bestätigung des magnetischen AB-Effekts.⁸

5 Bedeutung und Ausblick

Zum Schluss werden die Bedeutung des Effekts und der aktuelle Forschungsstand kurz eingeordnet.

Die Elektronenholografie und Elektronenholografie-mikroskope sind vielseitige Instrumente der Experimentalphysik und können beispielsweise mikroskopische elektrische und magnetische Felder quantitativ abbilden. Ein Beispiel liefert eine fehlerhaft hergestellte Probe aus Tonomuras Experiment: Die ortsabhängige Verschiebung der Interferenzstreifen macht austretenden magnetischen Fluss sichtbar und ermöglicht dessen quantitative Bestimmung.⁶

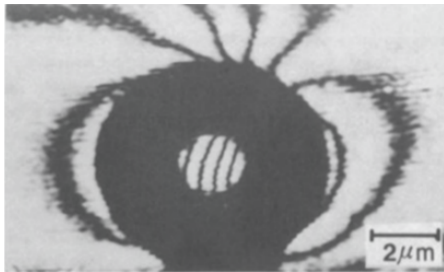


Abb. 13: Interferogramm eines fehlerhaften Torus.⁸

Konzeptionell zeigt der Effekt, dass eine Beschreibung allein durch die lokalen Größen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ globale, topologische Information verlieren kann. Die Elektrodynamik ist bereits eine abelsche $U(1)$ -Eichtheorie; Yang und Mills verallgemeinerten das Eichprinzip 1954 auf nichtabelsche Eichgruppen. Für den AB-Effekt ist die Holonomie der $U(1)$ -Eichverbindung entscheidend: Das Potential selbst ist eichabhängig, sein geschlossener Phasenfaktor dagegen beobachtbar.^{3;4}

Der ursprüngliche zeitabhängige elektrische AB-Effekt ist weiterhin nicht eindeutig experimentell nachgewiesen. Seine Realisierung wird vor allem durch die schnelle Potentialschaltung, die Feldabschirmung und die erforderliche Kohärenz erschwert. Neben Ioneninterferometern werden inzwischen auch Energieverschiebungen abgeschirmter Quantensysteme als experimenteller Zugang vorgeschlagen.^{12;13}

Literatur

- [1] W. Ehrenberg and R. E. Siday. The refractive index in electron optics and the principles of dynamics. *Proceedings of the Physical Society. Section B*, 62(1):8–21, 1949. doi: 10.1088/0370-1301/62/1/303.
- [2] Y. Aharonov and D. Bohm. Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory. *Physical Review*, 115(3):485–491, 1959. doi: 10.1103/PhysRev.115.485.
- [3] H. Batelaan and A. Tonomura. The Aharonov–Bohm effects: Variations on a subtle theme. *Physics Today*, 62(9):38–43, 2009. doi: 10.1063/1.3226854.
- [4] Tai Tsun Wu and Chen Ning Yang. Concept of nonintegrable phase factors and global formulation of gauge fields. *Physical Review D*, 12(12):3845–3857, 1975. doi: 10.1103/PhysRevD.12.3845.
- [5] R. G. Chambers. Shift of an electron interference pattern by enclosed magnetic flux. *Physical Review Letters*, 5(1):3–5, 1960. doi: 10.1103/PhysRevLett.5.3.
- [6] Akira Tonomura. The Aharonov–Bohm effect. Part Two: Experiment. In Murray Peshkin and Akira Tonomura, editors, *The Aharonov–Bohm Effect*, volume 340 of *Lecture Notes in Physics*, pages 35–152. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1989. doi: 10.1007/BFb0032078.
- [7] S. Olariu and I. Iovitzu Popescu. The quantum effects of electromagnetic fluxes. *Reviews of Modern Physics*, 57(2):339–436, 1985. doi: 10.1103/RevModPhys.57.339.
- [8] A. Tonomura, T. Matsuda, R. Suzuki, H. Fukuhara, N. Osakabe, H. Umezaki, J. Endo, K. Shinagawa, Y. Sugita, and H. Fujiwara. Evidence for Aharonov–Bohm effect with magnetic flux completely shielded from electron wave. *Physical Review Letters*, 56(8):792–795, 1986. doi: 10.1103/PhysRevLett.56.792.
- [9] A. Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki, and H. Ezawa. Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. *American Journal of Physics*, 57(2):117–120, 1989. doi: 10.1119/1.16104.
- [10] G. T. Trammel. Aharonov–Bohm paradox. *Physical Review*, 134(5B):B1183–B1187, 1964. doi: 10.1103/PhysRev.134.B1183.
- [11] A. Tonomura, H. Umezaki, T. Matsuda, N. Osakabe, J. Endo, and Y. Sugita. Electron holography, Aharonov–Bohm effect and flux quantization. In S. Kamefuchi, H. Ezawa, Y. Murayama, M. Namiki, S. Nomura, Y. Ohnuki, and T. Yajima, editors, *Proceedings of the International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics in the Light of New Technology, Tokyo, 1983*, pages 20–28, Tokyo, 1984. Physical Society of Japan.
- [12] G. Schütz. Effective beam separation schemes for the measurement of the electric Aharonov–Bohm effect in an ion interferometer. *Ultramicroscopy*, 158:65–73, 2015. doi: 10.1016/j.ultramic.2015.06.016.
- [13] R. Y. Chiao, H. Hart, M. Scheibner, J. Sharping, N. A. Inan, D. A. Singleton, and M. E. Tobar. Energy-level shift of quantum systems via the scalar electric Aharonov–Bohm effect. *Physical Review A*, 107(4):042209, 2023. doi: 10.1103/PhysRevA.107.042209.